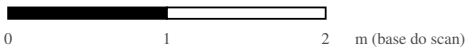
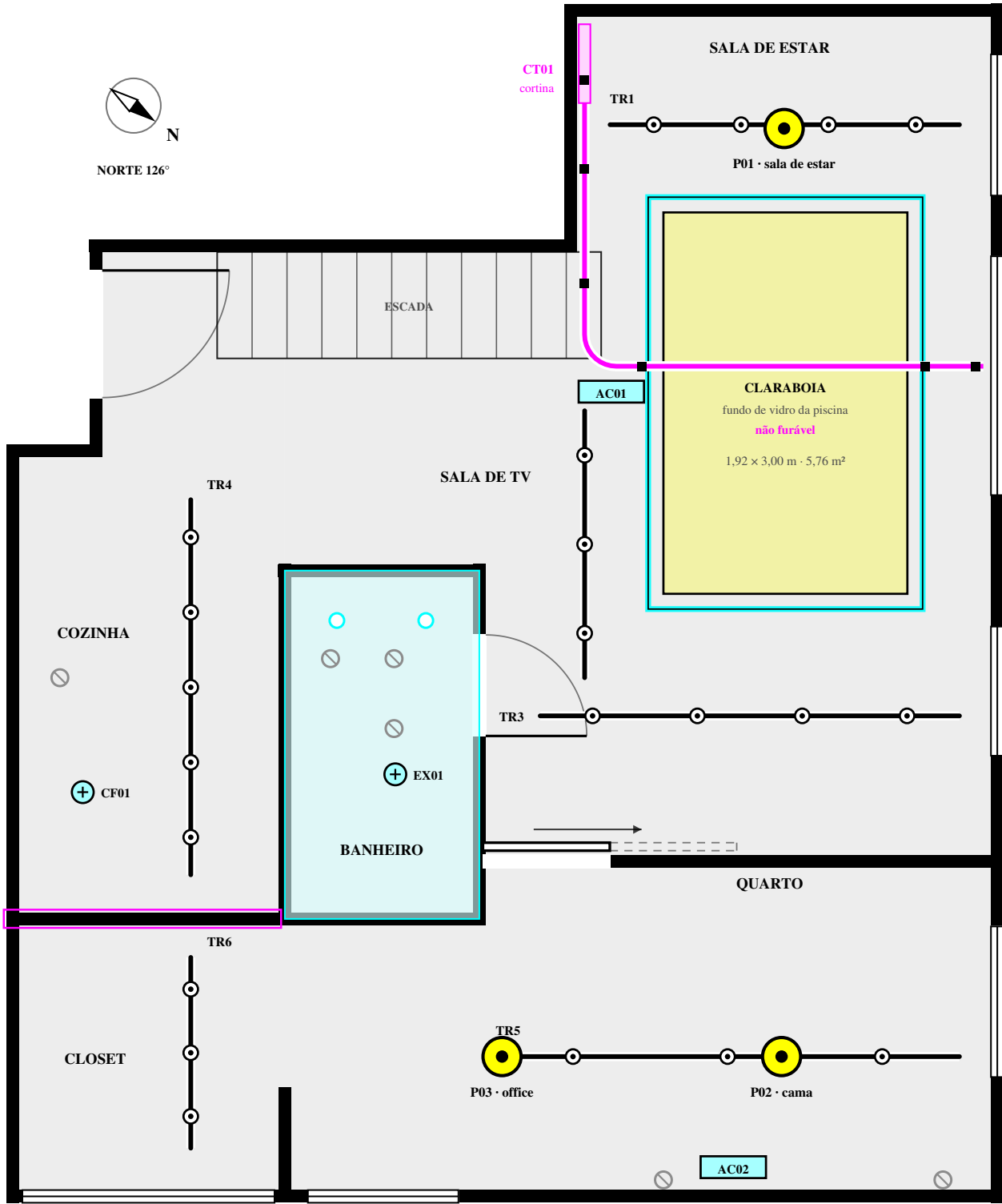


# Teto: laje aparente, iluminação e ar-condicionado

Distribuição conceitual sobre a laje de concreto. Reservas de posição, não quantidade final de luminárias nem de equipamentos.

sem forro — tudo aplicado na laje

cortina do quarto adaptável e claraboia



- Trilho eletrificado + spots de sobrepor

Luminária de destaque (corpo maior)

Ponto existente — confirmar
- Embutido no forro do banheiro

Ar-condicionado / exaustão

Cortina CT01
- Moldura FC01 — 2027/28

## ILUMINAÇÃO POR AMBIENTE

| Ambiente      | Alvo geral | Fluxo inicial | Temperatura de cor |
|---------------|------------|---------------|--------------------|
| Sala de TV    | 150 lux    | 7.188 lm      | 2.700 K            |
| Quarto        | 150 lux    | 4.188 lm      | 2.700 K            |
| Cozinha       | 300 lux    | 6.138 lm      | 3.000 K            |
| Sala de estar | 150 lux    | 1.844 lm      | 2.700 K            |
| Closet        | 200 lux    | 1.825 lm      | 3.000 K            |
| Banheiro      | 200 lux    | 1.583 lm      | 3.000 K            |

## AR-CONDICIONADO — REGRA SIMPLIFICADA 600/800 BTU/h POR m²

| Zona               | Área     | Base sombra  | Base sol     |
|--------------------|----------|--------------|--------------|
| Social + cozinha   | 38,72 m² | 23.232 BTU/h | 30.976 BTU/h |
| Quarto + closet    | 17,78 m² | 10.668 BTU/h | 14.224 BTU/h |
| Total sem banheiro | 56,50 m² | 33.900 BTU/h | 45.200 BTU/h |

Não há forro: a laje de concreto é o teto acabado, a 2,62 m do piso.

Com o forro atual são 2,40 m; a retirada (D07) devolve os 0,22 m de plenum. É nessa faixa que entram trilho, perfilado e evaporadora — e é ela que dá os 0,33 m acima da porta de correr de 2,29 m. Fora do banheiro, único com forro (feito novo), nada de embutido.

Fiação e infraestrutura ficam à vista.

Perfilados ou eletrocaldas pintadas, alinhados às vigas e aos trilhos: o caminho da fiação vira desenho, não sobra de obra.

P01, P02 e P03 são as três luminárias de destaque pedidas pelo cliente

— sala de estar, cama e office. Corpo maior que os spots; P01 em plafon, porque fica sobre a cama quando a sala de estar vira quarto. No quarto o TR5 passa a correr no eixo de P02 e P03, a 8,28 m: as duas podem ser alimentadas pelo próprio trilho, com adaptador, dispensando saídas novas na laje.

Traçado dos trilhos revisado conforme a sua marcação:

TR3 desceu para 5,60 m, ganhando recuo da drywall; TR5 desceu para 8,28 m, no eixo das duas luminárias do quarto; TR6 saiu de junto da parede oeste e foi para 1,45 m, no mesmo eixo do TR4 — os dois lêem como uma linha só. O TR2 foi encurtado para 5,30 m: no traçado anterior ele cruzava o TR3 no meio da sala de TV, e dois trilhos não se cruzam — se tiverem de se encontrar, é com conector T. No Alternativo A o TR4 ganha 0,45 m e um spot: a cozinha cresce para o sul.

Sem forro para dutar, e fachada envidraçada a noroeste.

Evaporadoras hi-wall ou cassette aparente, com frigorigena, dreno e interligação elétrica aparentes, em calha e com caimento contínuo. Sala de TV e sala de estar tomam o sol da tarde: dimensionar pela coluna base sol, não pela sombra. Somente Electrolux — marca igual não garante compatibilidade.

A piscina fica sobre a sala de TV, e o fundo dela é a claraboia: vidro, não furável.

1,92 x 3,00 m, centrada em 6,13 / 3,14 m do canto noroeste. Nada fixa no vidro: trilho, luminária, evaporadora e a moldura do fechamento elétrico (FC01, 2027/28) apoiam no concreto em volta. TR2 corre 0,50 m a oeste da moldura e TR3 passa 0,84 m ao sul dela.

CT01 — cortina que fecha a sala de estar como quarto adaptável.

Recolhida no canto da sala de estar; estendida, desce reta, vira no fim da ponta da escada e corre a 2,85 m até a fachada. Sob a claraboia o trilho vence 2,23 m sem apoio: perfil autoportante. Ver Prancha 13.

AC01 saiu da linha da cortina: agora em 4,76 / 3,05 m,

fora da moldura e ao sul da cortina, insuflando a sala de TV. Posição final depende da condensadora existente — não assumir que ela admite duas evaporadoras.

Vazões de referência, a validar com perda de carga do duto:

banheiro 3,8 x 2,40 x 10 = 91,2 m³/h (forro novo); coifa 9,82 x 2,62 x 12 = 308,7 m³/h — o segundo só valeria com cozinha isolada; integrada, seleciona-se por captura. Rotas próprias.

Fluxo = área x lux ÷ (0,60 x 0,80). Fatores de utilização e manutenção são hipóteses; a laje aparente escura reduz o fator de utilização e deve ser reavaliada.

Carga térmica não é carga final: a fachada envidraçada a noroeste, a piscina sobre a sala de TV, a escada aberta e a ocupação mudam o resultado. Estudar 2 ou 3 evaporadoras; não há número fechado.